

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳、罗珺方

适用对象（年级专业）：2022级计算机类等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳、罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2023 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是 ()

- A. $x^2 + x + 1 = 0$ B. $1+1=3$ 当且仅当天上掉馅饼
- C. 如果鸟会飞, 则 $1+1=3$ D. 这句话是假的

2、以下命题正确的是 ()

- A. $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$ 是矛盾式 (永假式)
- B. $(P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \neg Q)$ 是可满足式
- C. $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)$ 是可满足式
- D. $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$ 是有效公式 (永真公式)

3、设 A 是集合，以下命题不正确的是（ ）

- A. $\emptyset \in P(A)$
 B. $A \in P(A)$
 C. $\{A\} \in P(A)$
 D. $\{A\} \subseteq P(A)$

4、设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle \}$, 则 R 具有哪些性质 ()

- A. 自反性 B. 反对称性 C. 传递性 D. 以上都不对

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

- A. 任何有向图中, 所有结点的入度之和等于边数。
- B. 线图 $G=(n,m)$ 的所有生成子图个数为 2^m 。
- C. 设 n 阶图 G 中有 m 条边, 则 $\delta(G) \leq 2n/m \leq \Delta(G)$ 。
- D. 若图 G 有 n 个结点, $n+1$ 条边, 则 G 中至少有一个结点的度数 ≥ 3 。

二、填空题（每小题3分，共15分）

1、公式 $(Q \wedge R) \vee (\neg Q \vee (\neg Q \vee R))$ 可化简为_____，公式 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge P \wedge S$ 可化简为_____。

2、假设谓词的个体域为 $D=\{a,b\}$ ，则将谓词逻辑公式 $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y)$ 中的量词消除，得到的与之等价的命题公式是_____。

3、集合 $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{0,1,4,9,12\}$, R 和 S 是 A 到 B 的二元关系, 它们的叙述法分别表示为 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x|y \}$, $S = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{3} \}$, 则用枚举法表示 $R =$ _____, 用枚举法表示 $S =$ _____。

4、集合 A 含有 5 个元素, 则在 A 上可定义 _____ 种不同的既不自反也不反自反的关系, _____ 种不同的反对称关系。

5、有 3 个结点不同构的简单无向图共有 _____ 个。

三、计算题 (共 36 分)

1、(7 分) 求命题公式 $G_1(P, Q) = \neg(P \wedge Q)$ 的主析取范式和 $G_2(P, Q, R) = \neg(P \wedge Q)$ 的主合取范式, 求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示 (m_i 和 M_i 的下标可以是二进制, 也可以是十进制)。

2、(9 分) 求谓词逻辑公式 $\neg((\forall x)(\exists y)G(x, y) \rightarrow (\exists x)(\neg(\forall y)H(y, a) \rightarrow S(b, x)))$ 的前束范式。

3、(10 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义 A 上的 2 个关系

$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$, $S = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$,

(1) 请分别写出 R 和 S 满足的性质

(2) 求 $\text{dom}(R \cap S)$ 和 $\text{ran}(R - S)$;

(3) 求 $t(R)$ 和 $s(t(R))$ 。

4、(10 分) 已知有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$,

$E = \{ \langle v_1, v_5 \rangle, \langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_5 \rangle, \langle v_4, v_1 \rangle, \langle v_4, v_3 \rangle, \langle v_5, v_2 \rangle, \langle v_5, v_4 \rangle \}$ 。

(1) 画出有向图 D , 并写出 D 的邻接矩阵 A ;

(2) v_5 到 v_2 长度为 1, 2, 3, 4 的通路有多少条?

(3) D 中长度为 4 的通路有多少条? 其中有几条是回路? ;

(4) 求出 D 的可达矩阵。

四、证明题（共 39 分）

1、（8 分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

学校运动会 4 支队伍拔河比赛：

- (1) 甲队第一名或者乙队第一名；
 - (2) 甲队第一名当且仅当丙队第二名；
 - (3) 若乙队第一名则丁队第三名；
- 则丙队第二名或者丁队第三名。

2、（10 分）请利用谓词逻辑的推理相关知识解答以下问题：

(1) 考察如下推理过程，并回答问题。

- (1) $(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ P
- (2) $(\exists y)P(z,y)$ US (1)
- (3) $P(z,a)$ ES (2)

以上的推理过程错误之处在于：_____。

正确的推理过程应该是：_____。

(2) 用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

每个旅客或者做头等舱或者坐二等舱；每个旅客当且仅当他富裕时坐头等舱；有些旅客富裕但并非所有旅客都富裕。因此，有些旅客坐二等舱。

3、（12 分）在关系理论中，请解答以下问题：

(1) 设 R 是 A 上的自反和传递关系，证明： $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的一个等价关系。

(2) 设 S 为从 X 到 Y 的关系，对于 $A \subseteq X$ ，定义

$$S(A) = \{y | \langle x, y \rangle \in S \wedge x \in A\}.$$

证明： $S(A \cup B) = S(A) \cup S(B)$ ，其中， $B \subseteq X$ 。

4、（9 分）在图论中，请解答以下问题：

(1) 试问：整数列(5, 3, 1, 2, 5, 2)是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

(2) 设无向图 G 有 16 条边，有 4 个 3 度结点，3 个 4 度结点，其余结点的度数均小于 3，请问： G 中至少有几个结点。